Otrasenda-Clima

Autor: Dr.Arturo Corrales Suastegui | Ing.Kevin Efrén Salas Martínez

Contacto: acsuastegui@gmail.com | kkinginfinity616qgmail.com

Fecha de creación: 25 de marzo del 2026

Descarga de datos

- **Chirps** [https://data.chc.ucsb.edu/products/CHIRPS/v3.0/daily/final/rnl/netcdf/byMonth/]

  Seleccionar los archivos con el periodo de tiempo con el que se desea trabajar.

- **Daymet** [https://search.earthdata.nasa.gov/search/granules?p=C2532426483-ORNL_CLOUD&pg[0][v]=f&pg[0][gsk]=-start_date&g=G2533272806-ORNL_CLOUD&q=daymet&lat=48.4946&long=-104.33454602346804&zoom=3.108271226773788]

  Seleccionar los archivos con terminaciones de los siguientes formatos; la **X** representa el año, así que ese puede cambiar.

  Daymet.....**na_tmax_x.nc**
  Daymet.....**na_tmin_x.nc**
  Daymet.....**na_prcp_x.nc**

- **Livneh** [https://www.ncei.noaa.gov/data/oceans/ncei/archive/data/0129374/daily/]

  Seleccionar los archivos con el periodo de tiempo con el que se desea trabajar.

- **Era5-Land** [https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land?tab=download]

  Se seleccionan las siguentes variables:

  2m temperature
  Total evaporation
  10m u-component of wind
  10m v-component of wind
  Total precipitation

  Teminando con las variables, seleccionamos el **año**, después elegimos 1 **mes** a la vez, paasamos con el periodo de **días**. para el área de trabajo usaremos las siguientes coordenadas geográficas: **N12S-30W-113E-81**.

Procesamiento de información

Antes de continuar con lo siguiente se debe tener instalado **NetCDf (CDO)**.

- **Chirps**

  Creamos una carpeta llamada **new** en ella se guardarán todos los archivos netCDF procesados. Después ejecutamos lo siguiente en la terminal; lo de color verde es la fecha de nuestro archivo, lo de color azul es el área de trabajo, lo de color magenta es un identificador una vez terminado el procesamiento.

  NOTA: Todo lo de color se puede cambiar.

```
for neg in * .2001.08.*.nc
do
cdo sellonlatbox,-113,-81,12,30 ${neg:0:-3}.nc new/${neg:0:-3}.rec.nc
done
```

- **Daymet**

  Para Daymet manejamos un script diferente; en la **X** se tendrán que cambiar por nuestras variables (**tmax**, **tmin**, **prcp**) conforme lo requiramos. Lo de color lila también se puede modificar.

```
for neg in *_X_2001.nc
do
cdo selname,X -selmon,06 -sellonlatbox,-113,-81,12,30 ${neg:0:-3}.nc
new/${neg:0:-3}_06_rec.nc
cdo selname,X -selmon,07 -sellonlatbox,-113,-81,12,30 ${neg:0:-3}.nc
new/${neg:0:-3}_07_rec.nc
cdo selname,X -selmon,08 -sellonlatbox,-113,-81,12,30 ${neg:0:-3}.nc
new/${neg:0:-3}_08_rec.nc
done
```

- **Livneh**

  Copiamos y pegamos este script; no necesita modificacion.

```
for neg in livneh_*.nc
do
cdo sellonlatbox,-113,-81,12,30 ${neg:0:-3}.nc
new/${neg:0:-29}_${neg:26:-3}_rec.nc
done
```

- **Era5-Land**

  Para Era5-Land primero separaremos las variables (**t2m**, **tp**, **e**, **u10**, **v10**)

Para Era5-Land primero separaremos las variables (t2m, tp, u, v10, v10)

```
for les in era5_land_2001_*
 do
 cdo selname,X ${les:0:-3}.nc new/${les:0:-3}_x.nc
 done
```

Una vez finalizada la separación de variables, nos centraremos en trabajar con precipitación. Creacremos una nueva carpeta dentro de new llamada tp.

```
for les in era5_land_*
 do
 cdo selname,tp ${les:0:-3}.nc new/tp/${les:0:-3}_tp.nc
 done
```

Entramos a la carpeta pr dentro de ella ejecutamos lo siguente.

NOTA: Lo de najarna se puede borrar o agregar otra ruta.

```
for les in era5_land_*
 do
 cdo seltime,0 ${les:0:-3}.nc ../new/${les:0:-3}_time.nc
 done
```

Después creamos una carpeta llamada clas donde está ubicada la carpeta new. Se cambia el año, el mes conforme se va requiriendo.

```
me=1
 for vader in {01..31}
 do
 for les in era5_land_yyyy_mm_*
 do
 let me=me+1
 cdo settaxis,yyyy-mm-$vader,00:00:00 -selday,$me ${les:0:-3}.nc
clas/${les:0:-3}_d$vader.nc
 done
 done
```

Una vez terminado eso, continuamos con lo siguiente. El año, mes y día ser irán cambiando conforme se requiera; si se aprecia, esto es para los dáas últimos de cada periodo de tiempo.

```
cdo settaxis,1997-06-30,00:00:00 -selday,1 era5_land_1997_07_tp_time.nc
clas/era5_land_1997_06_tp_time_d30.nc
 cdo settaxis,1997-07-31,00:00:00 -selday,1 era5_land_1997_08_tp_time.nc
clas/era5_land_1997_07_tp_time_d31.nc
 cdo settaxis,1997-08-31,00:00:00 -selday,1 era5_land_1997_09_tp_time.nc
clas/era5_land_1997_08_tp_time_d31.nc
```

Para finalizar, agrupamos todos los días por bloques de mes como se muestra en el siguente código; el año, mes y día ser irán cambiando conforme se requiera

```
cdo mergetime era5_land_1997_06_tp_time_d*.nc months/era5_land_1997_06_tp_mod.nc
 cdo mergetime era5_land_1997_07_tp_time_d*.nc months/era5_land_1997_07_tp_mod.nc
 cdo mergetime era5_land_1997_08_tp_time_d*.nc months/era5_land_1997_08_tp_mod.nc
```

Modelación

Descargaremos el archivo getVar.gs. Antes de ejecutar el archivo, se puede modificar el dom, date1 y date2

```
'reinit'
dom   = 'd01'
date1 = '01081997'
date2 = '15081997'
```

Guardamos cambios y ejecutamos en la terminal con el comando de

```
nohup grads -clbu getVar.gs > getVar.log 2>&1&
```

Terminando ese proceso, continuamos con lo siguiente. Es extraer las variables; lo único que se modifica en el siguiente script es lo verde, que es para el área de trabajo, y lo lila, que es el año. Lo naranja es una ruta para guardar hay los datos; si no es necesaria, se puede borrar; caso contrario, se crea la carpeta con el nombre "wrf_out_vargs_merge".

```
les=01
sal=1997
cdo mergetime geopt_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/geopt_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime height_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/height_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime hfx_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/hfx_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime lh_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/lh_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime pr_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/pr_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime pressure_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/pressure_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime psfc_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/psfc_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime qfx_d${les}.nc
```

```
../../wrf_out_vars_merge/qfx_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime rh_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/rh_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime slp_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/slp_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime t2m_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/t2m_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime theta_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/theta_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime tk_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/tk_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime u10_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/u10_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime u_d${les}.nc ../../wrf_out_vars_merge/u_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime v10_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/v10_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime v_d${les}.nc ../../wrf_out_vars_merge/v_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime w_d${les}.nc ../../wrf_out_vars_merge/w_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime wd10_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/w10_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
cdo mergetime ws10_d${les}.nc
../../wrf_out_vars_merge/ws10_d${les}_0106${sal}-3108${sal}.nc
```